مدارس المحور الدولية MIS	الفصل الدراسي الأول 2027 / 2026 امتحان الشهر الثاني	

التاريخ : 1/ 11 / 2026 المبحث : الرياضيات

الاسم : ..... العلامة : (/)

السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

1) قياس الزاوية $-210°$ بالراديان يساوي :

$a) \frac{-5\pi}{3}$ $b) \frac{-7\pi}{6}$ $c) \frac{-11\pi}{6}$ $d) \frac{-4\pi}{3}$

2) أصغر زاوية مشتركة في ضلع الانتهاء مع الزاوية $705°$ هي :

$a) 30°$ $b) 345°$ $c) 315°$ $d) 295°$

3) بالزاوية $\frac{-13\pi}{4}$ فإن الزاوية التي تشترك معها في ضلع الانتهاء عند رسمها بالوضع القياسي هي :

$a) \frac{\pi}{4}$ $b) \frac{3\pi}{4}$ $c) \frac{5\pi}{4}$ $d) \frac{7\pi}{4}$

4) دائرة نصف قطرها $60\ cm$ وقياس زاويتها المركزية $\frac{\pi}{3}$ ما طول القوس المقابل :

$a) 60\pi$ $b) 30\pi$ $c) 20\pi$ $d) \pi$

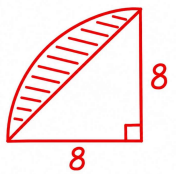
5) دائرة نصف قطرها $6\ cm$ ما مساحة القطاع الدائري الذي قياس زاويته المركزية $\frac{2\pi}{3}$:

$a) \pi$ $b) 2\pi$ $c) 3\pi$ $d) 12\pi$

6) قطاع طول قوسه 4π ومساحته 24π فإن قياس زاويته المركزية :

$a) \frac{\pi}{3}$ $b) \frac{\pi}{4}$ $c) \frac{\pi}{6}$ $d) \frac{2\pi}{3}$

7) معتمداً الشكل المجاور فإن مساحة الجزء المظلل :



$a) 16$ $b) 32\pi - 16$ $c) 32$ $d) 16\pi - 32$

8) يدور جسم على محيط دائرة نصف قطرها $10\ cm$ قاطعا قوساً طوله 16π خلال 3 ثواني فإن سرعته الزاوية :

$\boldsymbol{a)}\ \frac{2\pi}{5}$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \frac{\pi}{4}$ $\quad \boldsymbol{c)}\ \frac{\pi}{3}$ $\quad \boldsymbol{d)}\ \frac{8\pi}{15}$

9) يركض حصان في مضمار دائري بسرعة زاوية $4\pi\ Rad/s$ نصف قطر المضمار $25\ m$ ما سرعته الخطية :

$\boldsymbol{a)}\ 25\pi$ $\quad \boldsymbol{b)}\ 50\pi$ $\quad \boldsymbol{c)}\ 100\pi$ $\quad \boldsymbol{d)}\ 200\pi$

10) تقع النقطة $P(-6\ ,8)$ على ضلع إنتهاء الزاوية θ في الوضع القياسي فما قيمة $\csc\theta$:

$\boldsymbol{a)}\ \frac{-5}{6}$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \frac{5}{4}$ $\quad \boldsymbol{c)}\ \frac{-3}{5}$ $\quad \boldsymbol{d)}\ \frac{3}{5}$

11) إذا كان $\sin\theta = \frac{1}{3}$ و كان $\tan\theta < 0$ فإن $\cos\theta$

$\boldsymbol{a)}\ \frac{2\sqrt{2}}{3}$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \frac{1}{2\sqrt{2}}$ $\quad \boldsymbol{c)}\ \frac{-2\sqrt{2}}{3}$ $\quad \boldsymbol{d)}\ \frac{-1}{2\sqrt{2}}$

12) قيمة المقدار $\sin -\frac{7\pi}{6}$:

$\boldsymbol{a)}\ \frac{1}{2}$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \frac{-1}{2}$ $\quad \boldsymbol{c)}\ \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\quad \boldsymbol{d)}\ \frac{-\sqrt{3}}{2}$

13) قيمة المقدار $\frac{\sin\left(\frac{-11\pi}{6}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}$:

$\boldsymbol{a)}\ \frac{1}{\sqrt{3}}$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \sqrt{3}$ $\quad \boldsymbol{c)}\ \frac{-1}{\sqrt{3}}$ $\quad \boldsymbol{d)}\ -\sqrt{3}$

14) مجال الاقتران $y = \cos^{-1} x$:

$\boldsymbol{a)}\ \left[\frac{-\pi}{2}\ ,\frac{\pi}{2}\right]$ $\quad \boldsymbol{b)}\ \left(\frac{-\pi}{2}\ ,\frac{\pi}{2}\right)$ $\quad \boldsymbol{c)}\ [0\ ,\pi]$ $\quad \boldsymbol{d)}\ [-1\ ,1]$

* أجب عن الفقرات (15 – 19) للإقتران $f(x) = -5\cos(2x - \pi) + 4$

15) سعة الاقتران

$a)\ 4$ $b)\ -1$ $c)\ 5$ $d)\ -5$

16) دورة الاقتران

$a)\ 2\pi$ $b)\ \pi$ $c)\ \frac{\pi}{2}$ $d)\ \frac{\pi}{5}$

17) التحويل الهندسي الصحيح للاقتران $f(x)$:

$a)$ انسحاب π وحدة لليسار $b)$ انسحاب π وحدة لليمين

$c)$ انسحاب $\frac{\pi}{2}$ وحدة لليسار $d)$ انسحاب $\frac{\pi}{2}$ وحدة لليمين

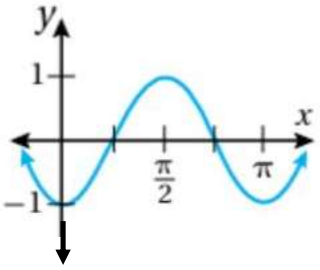
18) النقطة العظمى للاقتران :

$a)\ \left(\frac{\pi}{2}, 9\right)$ $b)\ \left(\frac{3\pi}{2}, 9\right)$ $c)\ \left(\frac{-\pi}{2}, 9\right)$ $d)\ (-\pi, 9)$

19) معادلة خط الوسط له :

$a)\ y = 4$ $b)\ y = -5$ $c)\ y = -1$ $d)\ y = -9$

20) قاعدة الاقتران الممثل بالشكل المجاور :



$a)\ f(x) = \cos(2x - \pi)$ $b)\ f(x) = \sin(2x - \pi)$

$c)\ f(x) = \cos(x - \pi)$ $d)\ f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{2})$

إنتهت الأسئلة

محبكم راكان عرب ☺